2023/ 11/26

دمويات/1/ المحاضرة الأولى السنة الأولى

علم الدم:

- هو دراسة المظاهر الطبيعية والمرضية للدم
- الدم هو سائل موجود في السرير الوعائي قادر على عبور الانسجة ويتميز بالخصائص التالية:

1. ذو لون أحمر لوجود الخضاب الدموي فيه
2. طعمه مالح وله رائحه خاصة
3. يعادل حجمه 5-6 ليتر
4. يملك درجة PH تتراوح بين 7.35-7.45 (وسط قلوي)
5. كثافته تتراوح بين 1.55-1.62
6. لزوجنه تعادل خمسة أمثال لزوجة الماء
7. نقطة تجمده 0.56- درجة مئوية
8. يعادل التوتر المحلولي له توتر محلول كلور الصوديوم Nacl (9غ/ل)

- يتكون الدم من:
  1. خلايا: كريات الدم الحمراء، كريات الدم البيضاء،الصفيحات
  2. البلاسما: السائل الذي يحمل الخلايا لكل أنحاء الجسم

مكونات الدم

1. البلاسما (plasma)

1) تشكل حوالي 55%من حجم الدم
2) تتألف من 91-92%ماء إضافة الى 6-9%مواد منحلة

تتألف المواد المنحلة من:

- 7%مواد بروتينية (الألبومين الغلوبولين بروتينات التخثر الفيبرنيوجين البروترومين)
- 2%مواد أخرى (مواد سكرية _مواد شحمية_شواردNa.Ca.K.Mg_أنزيمات_فيتام ينات_هرمونات_غازات O2.CO2_نواتج الإستقلاب المختلفة_عوامل التخثر المصورية

2.الخلايا الدموية:

تشكل حوالي 45%منحجم الدم وتتألف من:

A. الكريات الدموية الحمراء Red Blood Cells (R.B.C)

- تشكل حوالي 99%منمجموع الخلايا الدموية
- خلايا مقعرة الوجهين،عديمة النواة
- تضم الهيموغلوبين
- وظيفتها الأساسية حمل الأكسجين

B.الكريات الدموية البيضاء White Blood Cells (W.B.C)

- تشكل أقل من 1%من مجموع الخلايا الدموية
- تقسم الى عدة أنواع:

1.المحببات وتشمل:

- المعتدلات
- الحامضات
- الأساسات

2.غير المحببة وتشمل:

- اللمفاويات
- الوحيدات

وظيفتها:الدفاع عن الجسم ضد أي غزو خارجي

C.الصفيحات الدموية platelets

- تشكل اقل من 1% مجموع الخلايا الدموية
- تشارك في الإرقاء الذي يشكل حاجزا للحد من فقد الدم

وظائف الدم:

1) يقوم بعملية التبادل الغازي في الآلية التنفسية
2) يحمل المواد الغذائية الممتصة من الأمعاء الى الأنسجة المختلفة
3) يخلص الأنسجه من نواتج الاستقلاب الضارة وينقلها الى اجهزة الاطراح
4) يلعب دورا هاما في عملية الإرقاء والتخثر لإحتوائه على الصفيحات وعوامل التخثر
5) ينقل مفرزات الغدد الصماء الى أنحاء الجسم الأخرى
6) يلعب دورا دفاعيا لإحتوائه على الكريات البيض

البلازما والمصل PLASMA AND SERUM

- عندما يوضع الدم في أنبوب يحوي على مادة مانعة للتخثر ويثفل تتشكل في الانبوب طبقتان:

1. طبقة علوية: تمثل حوالي 55%من حجم الدم الكلي وتدعى البلاسما أو المصورة الدموية
2. طبقة سفلية :تمثل حوالي 45% من حجم الدم الكلي تدعى الرسابة الكروية

تتألف من العناصر الخلوية الدموية والتي تضم : الكريات الحمراء والبيضاء والصفيحات

- اما عندما يوضع الدم في أنبوب لايحوي مادة مانعة التخثر ويترك لفترة ليتخثر من تلقاء نفسة تتشكل في الانبوب طبقتان:

1. طبقه علوية تدعى المصل : يحوي المصل على جميع المكونات الموجودة في البلاسما بإستثناء مولد الليفين الذي يتحول اثناء حادثة التخثر الى الليفين الذواب وهو أحد المكونات الأساسية للعلقة الدموية

2.طبقة سفلية منكمشة تدعى العلقة أو الخثرة CLOT وتتألف من مادة الليفين المتشكلة أثناء حادثة التخثر والتي تحبس في داخلها العناصر الخلوية الدموية (الكريات الحمراء والكريات البيضاء والصفيخات)

مضادات التخثر(EDTA)

تمنع التخثر عن طريق استخلاب شوارد الكالسيوم في الدم (Ca^{+2} ضرورية جدا في عملية التخثر لتدخلها في أكثرمن مرحلة من مراحل الطريقين الخارجي والداخلي للتخثر) يستخدم في :

- تعداد الكريات الحمروالكريات البيض والصفيحات
- دراسة اللطاخة الدموية(الصيغه)حيث يعتبر مانع التخثر المفضل لذلك لأنه يحافظ على أشكال الخلايا ويمنع تجمع الصفيحات
- معايرة الخضاب والهيماتوكريت وفي رحلان الخضاب
- تحديد الزمرة الدموية
- اختبار كومبس المباشر وغير المباشر

سترات الصوديوم:

مانع تخثر لإستخلابه شوارد الكالسيوم،يستخدم في:

- اختبار سرعه التثفل(بنسبةحجم سترات الصوديوم 4 حجوم دم)
- اختبارات التخثر (الفيبرنيوجين _زمن البروترومبينPT – زمن البروترومبين الجزئي PPT)

الهيبارين:

مانع تخثر لأنه يقوي ويسرع عمل مضاد الترومبين الذي يثبط أنزيم الترومبين المسؤول عن تحويل مولد الليفين (الفيبرنيوجين)الى ليفين(فيبرين)يستخدم في:

- اختبار الهشاشة الكروية
- دراسة وظائف الكريات البيض
- معايرة Na+ _ K+

مواقع تكون الدم:

المرحلة		المواقع
الجنينية	0 -2 شهرين	الكيس المحي
	2 -7 اشهر	الكبد والطحال
	5 -9 اشهر	نقي العظم
الطفولة		نقي العظم في جميع العظام

البالغين		نقي العظم في عظام محددة مثل(الفقرات-الأضلاع-عظم القص-الجمجمة-عظم العجز والحوض-النهايات الدانية لعظم الفخذ

نسأل الله التوفيق